

DOCUMENTO DE PRODUTO E ENGENHARIA

Batalha Anatômica — Bovino × Equino

Product Requirements Document (PRD) — Versão 1.1

Jogo multiplayer de anatomia veterinária para apresentação presencial

- **Versão:** 1.1 (Revisão Canônica — Pacote Corretivo V2)
- **Data:** 17 de setembro de 2026
- **Status:** Especificação Canônica de Produto e Engenharia Atualizada
- **Escopo:** MVP para uma partida efêmera com até 50 participantes simultâneos
- **Referência Documental:** Atualização canônica integral de `PRD_Batalha_Anatomica_Engenharia.pdf`

1. Resumo Executivo

A **Batalha Anatômica — Bovino × Equino** é uma aplicação web multiplayer em tempo real desenvolvida para revisar músculos dorsais e ventrais de bovinos e equinos durante apresentações acadêmicas presenciais de medicina veterinária.

Os participantes (alunos) entram na partida pelo próprio celular sem necessidade de login, cadastro ou download de aplicativos, utilizando a câmera para ler um QR Code ou digitando um PIN de 6 dígitos. O apresentador (professor ou palestrante) conduz a sessão a partir de um computador ou dispositivo conectado a um projetor/telão (proporção 16:9).

O jogo é composto por dez questões previamente configuradas, cobrindo seis mecânicas didáticas distintas, com pontuação baseada no acerto (100, 200 ou 300 pontos) e um bônus de velocidade de 25% para respostas corretas submetidas nos primeiros 10 segundos da pergunta.

A arquitetura adota o modelo de autoridade absoluta do servidor executando sobre **Cloudflare Workers** com **Durable Objects** (`GameRoom`), **WebSockets** com **Hibernation API**, **SQLite integrado ao Durable Object** para persistência efêmera em memória/disco local, e **Durable Object Alarms** para a orquestração do loop de jogo em tempo real.

Decisões Principais da Versão 1.1 (Pacote Corretivo V2)

1. **Game Loop 100% Automático no Fluxo Normal:** Transições de tela entre pergunta, revelação de gabarito (5 segundos), ranking de rodada (5 segundos), contagem regressiva (3 segundos) e próxima pergunta são orquestradas autonomamente pelo servidor via alarmes de Durable Object.

O apresentador não precisa clicar manualmente em "Ver ranking" ou "Próxima pergunta" durante o curso normal da partida.

2. **Resiliência Mobile de Primeiro Nível:** Clientes móveis tratam suspensão de abas e bloqueio de tela via listeners nativos de `visibilitychange`, `pageshow`, `focus` e status de conectividade `online / offline`. O retorno ao primeiro plano dispara imediatamente `RESUME_SESSION` ou `REQUEST_SNAPSHOT`, convergindo o estado local para o estado oficial da arena sem exigir recarregamento manual (F5) ou limpeza de cache.

3. **Reconstrução Total por Snapshot:** Um único evento `SNAPSHOT` recebido do servidor reconstrói integralmente qualquer estado do ciclo de vida da partida (`LOBBY`, `COUNTDOWN`, `QUESTION_ACTIVE`, `PAUSED`, `QUESTION_REVEAL`, `ROUND_RANKING`, `FINAL_RANKING`, `PODIUM`, `FINISHED`).

4. **Ciclo de Vida Completo e Encerramento Limpo:** Ao término da 10ª questão, o sistema avança para revelação final, ranking final, cerimônia de pódio e o estado `FINISHED`. Participantes e apresentador contam com botão explícito de retorno ao início que purga credenciais ativas do navegador e permite criar ou ingressar em novas partidas sem contaminação de cache.

5. **Segurança Rigorosa da Sessão Administrativa:** O `hostToken` trafega exclusivamente via cookie HTTP seguro (`HttpOnly`; `SameSite=Strict`; `Secure` em HTTPS), jamais sendo exposto em JSON, `localStorage`, query string ou URLs de WebSocket.

2. Contexto do Produto e Objetivos

2.1 Problema

Atividades de perguntas e respostas em apresentações acadêmicas de medicina veterinária frequentemente sofrem com:

- Fricção excessiva de entrada (necessidade de cadastro, instalação de apps ou e-mails);
- Dependência de conexões de internet pesadas e instáveis em salas de aula;
- Revelação involuntária de gabarito em telas públicas antes que todos os alunos respondam;
- Necessidade de intervenções manuais repetitivas do apresentador a cada pergunta, quebrando o ritmo pedagógico da aula;
- Travamento de clientes em celulares ao bloquear tela ou alternar aplicativos.

2.2 Proposta de Valor

A aplicação oferece uma sequência imersiva e automatizada de dez desafios anatômicos:

- **Telão (Projector 16:9):** Mantém o foco coletivo da turma, exibindo enunciado em fonte ampliada, ilustrações anatômicas limpas (sem rótulos de gabarito), progresso coletivo e estatísticas agregadas durante a revelação.
- **Celular do Jogador (Mobile Vertical):** Oferece interação direta com botões de toque amplo, bloqueio visual imediato ao votar, neutralidade contra spoilers e feedback individual enriquecido pós-rodada.

- **Painel do Apresentador:** Concede visão pedagógica privilegiada com contagens em tempo real, mantendo controles de exceção (pausa, avanço antecipado, moderação e ejeção de participantes).

2.3 Métricas de Sucesso do MVP

Indicador	Meta do MVP	Método de Verificação
Taxa de Entrada	≥ 95% dos participantes no lobby em até 60 segundos após exibição do QR Code	Teste de carga e ensaios presenciais
Sincronização	Mudanças de estado propagadas para 95% dos clientes conectados em até 500 ms	Métricas de broadcast no servidor
Confirmação de Resposta	Latência de confirmação (ANSWER_ACCEPTED) ≤ 500 ms no percentil 95 sob 50 conexões	Teste de carga automatizado (SLA verificado: p95 < 150ms)
Confiabilidade Pedagógica	0% de respostas perdidas ou computadas em duplicidade	Testes automatizados de concorrência e carga

3. Usuários, Superfícies e Princípios de Experiência

3.1 Papéis e Superfícies

Papel	Necessidade Central	Superfície e Orientação
Jogador	Entrar instantaneamente sem cadastro, responder de forma clara e acompanhar sua pontuação individual	Celular (smartphones Android e iOS) em orientação vertical (<i>portrait</i>)
Apresentador (Host)	Criar a sala, acompanhar o engajamento pedagógico da turma e gerenciar situações excepcionais	Computador portátil ou desktop (resolução ≥ 1024px)
Audiência (Telão)	Acompanhar a questão, ilustrações anatômicas, distribuição de respostas e pódio dos campeões	Projetor ou Smart TV em proporção 16:9 (1920×1080 recomendado)

3.2 Princípios de Experiência e Game Feel

- **Ação Única Evidente:** Cada tela do celular deve deixar explícita uma única ação primária por estado.
- **Economia de Informação Mobile:** O celular não replica a densidade textual do projetor; exibe alternativas com botões amplos e contraste elevado.
- **Neutralidade Absoluta contra Spoilers:** Enquanto a rodada estiver aberta (QUESTION_ACTIVE), nenhuma tela pública nem aparelho de jogador que já respondeu pode insinuar ou destacar a resposta correta ou a tendência de votos.

- **Feedback Imediato (Answer Lock):** Ao tocar numa alternativa, a interface fornece resposta tátil/visual imediata (< 50ms): seleção destacada, opções bloqueadas contra novos toques e confirmação textual de registro.
- **Game Feel e Atmosfera Acadêmica:** Microanimações no lobby, contagem sincronizada 3-2-1 em português ("Prepare-se"), animação de pontuação (+125 pts com ícone de rapidez), feedback educativo de erro (sem humilhação) e atmosfera com iluminação especial no Desafio Final (Q10).
- **Acessibilidade Universal:** Contraste mínimo WCAG AA em todas as alternativas, suporte completo a navegação por teclado e conformidade estrita com `prefers-reduced-motion`.

4. Jornadas de Usuário

4.1 Jornada do Jogador

```text`

Entrada (/join/:pin via QR Code ou PIN)

↓

Definição de Apelido (Normalizado, 2-20 caracteres)

↓

Lobby do Jogador ("✓ Você entrou!", contagem de participantes, microanimação de espera)

↓

Contagem Regressiva (3-2-1 sincronizado com áudio opcional)

↓

Pergunta Ativa (Cronômetro dinâmico, imagem anatômica, 4 botões de resposta)

↓

Resposta Registrada ("Resposta registrada / Aguardando os demais participantes...")

↓

Revelação Automática (5s: Acerto com bônus / Erro com gabarito / "Tempo esgotado – Sem resposta")

↓

Ranking da Rodada (5s: Posição individual no celular, pontuação total, variação de colocações)

↓

Contagem Regressiva (3s: 3 -> 2 -> 1)

↓

Próxima Pergunta Automática (Avanço contínuo da Q2 até a Q9)

↓

Desafio Final (Questão 10: Clímax acadêmico com valor de 300 pontos e comparativo morfológico)

↓

Revelação Final (5s)

↓

Ranking Final Consolidado (5s)

↓

Cerimônia de Pódio (Sequência animada adaptativa com troféus e confetes)

↓

Partida Concluída (FINISHED: Posição final de honra e pontuação total do jogador)

↓

Botão "Voltar ao Início" (Purga sessão local e permite novo jogo imediatamente)

↓

↓

↓

## 4.2 Jornada do Apresentador (Host)

No fluxo normal da partida, o apresentador apenas clica em **"Iniciar Partida"** no Lobby. Todas as transições subsequentes são automáticas:

↓

↓  
text

↓

Apresentador abre /host

↓

"Iniciar Batalha" (Criação de sala efêmera)

↓

Lobby com PIN, QR Code e Link de Entrada

↓

Apresentador clica em "Iniciar Partida"

↓

[Transições Automáticas do Game Loop: Q1 a Q10]

↓

Pódio e Encerramento

↓

"Nova Partida" ou "Voltar ao Início"

↓

↓

## Controles de Exceção do Apresentador:

- **Abrir Telão:** Atalho para abrir a projeção pública em `/screen/:pin` em nova aba ou tela estendida.
- **Pausar Rodada:** Congela o cronômetro oficial, o alarme do servidor e os timers dos clientes; preserva intactas as respostas já aceitas e o tempo ativo para fins de bônus de velocidade.
- **Retomar Rodada:** Dispara contagem de 3 segundos e retoma a rodada com o tempo restante exato.
- **Encerrar Questão Antecipadamente:** Fecha a rodada ativa imediatamente e avança para a revelação pedagógica.
- **Bloquear / Liberar Entradas:** Impede a entrada de novos participantes na sala a qualquer momento.
- **Remover Participante:** Ejeta participante com conduta inadequada, cancelando sua conexão WebSocket e desqualificando-o do cálculo da rodada.
- **Encerrar Partida:** Interrompe a partida imediatamente e finaliza a sala.
- **Controles Locais:** Alterna efeitos sonoros sintetizados e modo de tela cheia (fullscreen).

## 4.3 Jornada da Audiência (Telão 16:9)

- **Lobby:** Exibe PIN em destaque, QR Code de alta densidade, URL amigável de entrada e roster com os participantes que entram na arena em tempo real com efeito de pulso suave.
- **Contagem Regressiva:** Animação expansiva com os números 3, 2, 1 e a legenda "Prepare-se!".
- **Pergunta Ativa:** Exibe cronômetro visual com alerta cromático nos últimos 10 segundos, enunciado em corpo de texto ampliado, esquema anatômico limpo e as alternativas coloridas. Exibe o progresso de respondentes (ex.: "18/25 responderam") sem revelar a distribuição de opções nem o gabarito.
- **Revelação Didática:** Destaca a alternativa correta em verde esmeralda, exibe gráfico com percentuais e contagens reais de votos da turma e apresenta a explicação anatômica formal para discussão em sala.
- **Ranking:** Exibe os 5 primeiros colocados com pontuação acumulada.
- **Pódio:** Executa a cerimônia adaptativa dos vencedores com pedestais animados, troféus e partículas comemorativas.

---

## 5. Game Loop Automático e Máquina de Estados

### 5.1 Especificação das Transições Oficiais

O fluxo oficial é estritamente orquestrado pelos alarmes do Durable Object ( `alarm()` ):

``text`

[LOBBY]

| (Host clica em "Iniciar Partida")

▼

[COUNTDOWN] (3 segundos)

| (Alarme automático dispara)

▼

[QUESTION\_ACTIVE] (Duração padrão: 60s)

| (Condições de saída: Todos os ativos respondem OU Prazo expira OU Host encerra)

▼

[QUESTION\_REVEAL] (Exatamente 5 segundos)

| (Alarme automático dispara)

▼

[ROUND\_RANKING] (Exatamente 5 segundos – Q1 a Q9)

| (Alarme automático dispara)

▼

[COUNTDOWN] (Exatamente 3 segundos)

| (Alarme automático dispara)

▼

[Próxima QUESTION\_ACTIVE]

```

Fechamento Especial da 10ª Questão:

``text`

[QUESTION_ACTIVE (Q10)]

| (Todos respondem ou prazo expira)

▼

[QUESTION_REVEAL (Q10)] (Exatamente 5 segundos)

| (Alarme automático dispara)

▼

[FINAL_RANKING] (Exatamente 5 segundos)

| (Alarme automático dispara)

▼

[PODIUM] (Cerimônia adaptativa: ~8 a 10 segundos)

| (Alarme automático dispara)

▼

[FINISHED] (Estado terminal definitivo da sala)

5.2 Pódio Adaptativo Obrigatório

A cerimônia de pódio ocorre obrigatoriamente independente da quantidade de jogadores presentes:

- **1 Participante:** Pedestal centralizado de 1º Lugar com troféu dourado, coroa de campeão, apelido e pontuação total.
- **2 Participantes:** Pedestais balanceados de 2º Lugar (Prata) e 1º Lugar (Ouro), revelados sequencialmente sem coluna vazia.
- **3 ou mais Participantes:** Sequência clássica revelando 3º Lugar (Bronze) → 2º Lugar (Prata) → 1º Lugar (Ouro Campeão), seguido da visualização da tabela completa.

6. Conteúdo Pedagógico e Regras de Pontuação

6.1 As 6 Mecânicas Didáticas

O jogo contém 10 questões estáticas validadas por Zod em tempo de compilação:

1. **Identificação Anatômica (`identify`):** Reconhecimento de estrutura muscular em imagem anatômica (100 pts).

2. **Classificação Regional (`region`):** Discriminação entre músculos de região dorsal ou ventral (100 pts).

3. **Diferenciação por Espécie (species)**: Identificação de particularidades morfológicas de bovinos vs. equinos (100 pts).

4. **Função Muscular (function)**: Relação biomecânica e motora dos músculos do tronco e membros (200 pts).

5. **Verdadeiro ou Falso (boolean)**: Análise de proposições anatômicas afirmativas ou negativas (100 pts).

6. **Desafio Final (final)**: Síntese comparativa miológica avançada entre grandes animais (300 pts).

6.2 Fórmula Oficial de Pontuação e Bônus

- **Acerto Normal**: Concede a pontuação base da questão (100, 200 ou 300 pontos).
- **Bônus de Rapidez**: Se a resposta correta for recebida nos primeiros 10 segundos da pergunta ($\text{tempo_ativo} \leq 10.000 \text{ ms}$), é aplicado um bônus fixo de 25%:

$$\text{Pontos} = \text{round}(\text{basePoints} \times 1.25)$$

- Questão de 100 pts $\rightarrow$ 125 pontos
- Questão de 200 pts $\rightarrow$ 250 pontos
- Desafio Final de 300 pts $\rightarrow$ 375 pontos
- **Erro ou Timeout**: 0 pontos.
- **Preservação de Tempo em Pausa**: Caso o apresentador pause a rodada, o tempo acumulado antes da pausa é somado ao tempo decorrido após a retomada:

$$\text{responseTimeMs} = \text{accumulatedActiveMs} + (\text{now} - \text{startedAt})$$

Garante que uma pausa legítima do professor não prejudique a janela de bônus do estudante.

6.3 Critérios Oficiais de Desempate no Ranking

A classificação dos participantes é estritamente determinística, avaliada na seguinte ordem:

1. Maior pontuação total acumulada;
2. Maior número de respostas corretas;
3. Menor tempo total acumulado exclusivamente nas respostas corretas;

4. Ordem cronológica de ingresso na sala (**joinedAt**).

7. Realtime, Presença e Resiliência Mobile

7.1 Estados Formais de Presença

O sistema diferencia formalmente três estados para cada participante:

1. **CONNECTED** : Conexão WebSocket aberta e emitindo heartbeats regulares (sinal nos últimos 10 segundos). Participa de todos os eventos e é contabilizado para a condição de "todos responderam".

2. **TEMPORARILY_DISCONNECTED** : Ausência de sinal de heartbeat há mais de 10 segundos ou socket encerrado sem ação voluntária de saída. O jogador:

- Permanece registrado no banco de dados da sala;
- Preserva seus pontos e histórico intactos;
- **Não bloqueia** o encerramento da rodada ativa por "todos responderam";
- Pode retornar a qualquer instante dentro da validade da sala e receber o snapshot atualizado.

3. **REMOVED** : Participante expulso administrativamente pelo apresentador. Tem sua conexão encerrada, seu `reconnectToken` revogado e é desqualificado de rankings ativos.

7.2 Tratamento de Foreground e Background Mobile

Dispositivos móveis (Android Chrome, iOS Safari) rotineiramente suspendem o processamento de abas em segundo plano ou quando a tela é bloqueada. Para assegurar convergência instantânea:

- **Listeners Ativos**: O cliente monitora `document.addEventListener('visibilitychange')`, `window.addEventListener('pageshow')` e `window.addEventListener('focus')`.
- **Retorno com Socket Fechado**: Executa imediatamente a reconexão automática enviando `RESUME_SESSION` com o `reconnectToken` salvo.
- **Retorno com Socket Aparentemente Aberto**: Envia imediatamente `REQUEST_SNAPSHOT` para forçar a resincronização de estado com o servidor.

- **Resultado:** O aluno vê imediatamente o estado oficial da arena (mesmo que a partida já esteja em outra questão ou no pódio), sem precisar de F5 ou comandos manuais.

7.3 Conectividade de Rede (Offline / Online)

- Ao disparar `window.offline` : A interface exibe aviso flutuante não intrusivo de perda de conectividade, sem deletar a identidade nem zerar os pontos do participante.
- Ao disparar `window.online` : O cliente tenta reconectar imediatamente via `RESUME_SESSION` e `snapshot` sem aguardar o `backoff` exponencial.

7.4 Protocolo de Versão e Resolução de Concorrência

- **roomVersion** : Inteiro sequencial monotonicamente crescente mantido pelo `Durable Object` para todas as transições de fase da sala.
- **last_state_version** : Registra a versão da sala no momento em que a fase atual foi iniciada. Comandos administrativos do host (como pausar ou encerrar a questão) são aceitos se `expectedRoomVersion >= lastStateVersion && expectedRoomVersion <= roomVersion` . Isso resolve o conflito em que o envio simultâneo de respostas de alunos não invalida os comandos do professor.
- **Deteção de Gaps:** Se um cliente receber um evento com `incomingVersion > localVersion + 1` , ele descarta o evento incremental e emite imediatamente `REQUEST_SNAPSHOT` .
- **Idempotência:** Mensagens duplicadas recebidas com o mesmo `eventId` são descartadas.

8. Segurança, Privacidade e Integridade

8.1 Sessão Administrativa do Host

1. **Emissão de Cookie Seguro:** Ao criar uma sala (`POST /api/rooms`), o Worker gera um token criptográfico de 32 bytes e o configura exclusivamente via cabeçalho HTTP:

```
` http
```

```
Set-Cookie: batalha_host_=; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict; Secure
```

2. **Proibição de Vazamento:** O `hostToken` jamais é devolvido no corpo JSON da resposta, nem armazenado em `localStorage` , nem exposto em query params ou na URL de conexão WebSocket.

3. **Isolamento do PIN:** O conhecimento do PIN de 6 dígitos permite apenas a entrada como jogador ou visualização do telão público, sendo totalmente insuficiente para autorizar comandos de moderação.

4. **Autenticação no Handshake:** Durante o upgrade de WebSocket para o papel de `host` , o Worker valida a presença do cookie `batalha_host_` .

8.2 Rate Limiting e Proteção contra Abuso

- Criação de salas limitada a no máximo 10 requisições por minuto por endereço IP.
- Payloads recebidos via WebSocket são limitados a 64 KB.
- Apelidos sofrem sanitização estrita (remoção de tags HTML, caracteres de controle e normalização de espaços, entre 2 e 20 caracteres).

9. Requisitos Funcionais Detalhados

Sala e Entrada

- **FR 001:** O sistema deve criar uma sala efêmera e retornar PIN, QR Code, `joinUrl` e definir cookie seguro do host.

- **FR 002:** O PIN deve conter exatamente seis dígitos numéricos e identificar uma única sala ativa.
- **FR 003:** O QR Code deve direcionar diretamente para `/join/:pin`, abrindo a etapa de definição de apelido.
- **FR 004:** A entrada manual deve validar PIN inexistente, expirado e sala bloqueada ou cheia (máximo 50 participantes).
- **FR 005:** O apelido deve ser normalizado, ter entre 2 e 20 caracteres visíveis e ser único na sala.
- **FR 006:** A tela de entrada deve exibir o estado da conexão e mensagens claras de erro.
- **FR 007:** O telão deve exibir PIN em tamanho grande, link de acesso e QR Code escaneável à distância.
- **FR 008:** O apresentador deve ter atalho dedicado ("Abrir Telão") para abrir a projeção pública.

Condução e Game Loop Automático

- **FR 009:** O jogo deve iniciar por comando explícito do apresentador no Lobby, acionando contagem de 3 segundos.
- **FR 010:** Cada contagem regressiva (início e retomada) deve durar exatamente 3 segundos em português ("Prepare-se", 3, 2, 1).
- **FR 011:** O início da questão deve gravar `startedAt`, calcular `deadlineAt` e notificar todos os clientes.
- **FR 012:** Durante a questão ativa, o jogador vê alternativas, imagem e tempo restante, sem qualquer indício do gabarito.
- **FR 013:** Ao selecionar uma alternativa, o cliente trava os botões imediatamente e recebe confirmação com `receivedAt`.
- **FR 014:** O jogador não pode alterar nem reenviar sua resposta após o primeiro registro válido.
- **FR 015:** O telão deve exibir a quantidade de respostas submetidas sem indicar tendências de votos por alternativa.
- **FR 016:** O apresentador pode acompanhar a contagem agregada de respostas por opção em tempo real, sem destaque de gabarito antes da revelação.
- **FR 017:** A questão encerra automaticamente assim que o último jogador ativo e elegível responder ou quando o prazo oficial expirar.

- **FR 018:** O apresentador pode encerrar a questão antecipadamente em caráter de exceção.
- **FR 019:** O encerramento da questão consolida pontos, bônus e ranking exatamente uma vez de forma idempotente.
- **FR 020:** A revelação (`QUESTION_REVEAL`) deve iniciar automaticamente após o encerramento e durar exatamente 5 segundos.
- **FR 021:** Na revelação, o jogador vê se acertou ou errou, pontos ganhos, bônus e o gabarito. Casos de timeout exibem "Tempo Esgotado – Sem resposta".
- **FR 022:** Na revelação, o telão e o host exibem a alternativa correta em destaque, gráfico percentual de respostas da turma e a explicação didática.
- **FR 023:** O ranking de rodada (`ROUND_RANKING`) deve iniciar automaticamente após os 5 segundos da revelação e durar exatamente 5 segundos.
- **FR 024:** O ranking deve ordenar participantes por pontos, acertos, tempo em acertos e ordem de entrada.
- **FR 025:** O celular do jogador exibe sua colocação individual, pontuação total e variação de posição no ranking.
- **FR 026:** Após 5 segundos no ranking de rodada, o sistema inicia automaticamente a contagem regressiva de 3 segundos para a próxima pergunta.
- **FR 027:** O apresentador pode pausar a rodada a qualquer momento, congelando os prazos e timers em todos os clientes.
- **FR 028:** Ao retomar uma rodada pausada, uma contagem de 3 segundos é executada e o tempo restante exato é restaurado.
- **FR 029:** O apresentador pode expulsar participantes indisciplinados, cancelando sua sessão imediatamente.
- **FR 030:** A décima questão (Desafio Final) deve ter destaque visual diferenciado e valer 300 pontos base.
- **FR 031:** Após a revelação da 10ª questão, o sistema transiciona automaticamente para o Ranking Final (5 segundos) e em seguida para a Cerimônia de Pódio.
- **FR 032:** O pódio deve ser adaptativo, funcionando de forma completa para 1, 2 ou 3+ participantes.
- **FR 033:** Após a cerimônia de pódio, o jogo transiciona para o estado `FINISHED` , exibindo telas finais reais para jogadores e apresentador.
- **FR 034:** A tela `FINISHED` do jogador e do host contém botão "Voltar ao Início", que desconecta a sessão, purga dados locais do `localStorage` e permite nova partida sem necessidade de limpar cache do navegador.

Reconexão e Presença

- **FR 035:** O servidor gera `playerId` e `reconnectToken` aleatórios por participante no momento do aceite.
- **FR 036:** O cliente armazena `reconnectToken` localmente e o utiliza em comandos `RESUME_SESSION`.
- **FR 037:** O retorno de abas `mobile` suspensas (`foreground`) deve disparar resincronização automática via `RESUME_SESSION` ou `REQUEST_SNAPSHOT`.
- **FR 038:** Eventos de rede `online / offline` devem ser tratados de forma autônoma pelo cliente.
- **FR 039:** Todo cliente reconectado recebe um `SNAPSHOT` integral de estado antes de eventos incrementais.
- **FR 040:** Participantes desconectados temporariamente não bloqueiam a regra de encerramento por "todos responderam".

10. Requisitos Não Funcionais

| ID | Atributo | Requisito Formal |
|--------|----------------------------|--|
| NFR 01 | Capacidade | Suportar até 50 jogadores simultâneos conectados por WebSocket, 1 host e até 2 telas espectadoras por sala. |
| NFR 02 | Latência de Broadcast | Broadcast de mudanças de estado entregue a 95% dos clientes em até 500 ms a partir do processamento no servidor. |
| NFR 03 | Consistência | Pontuação, validação de respostas, ranking e transições de fase serializadas com autoridade exclusiva pelo Durable Object. |
| NFR 04 | Disponibilidade Mobile | Reconexão transparente ao alternar abas ou restaurar rede sem perda de pontos ou duplicidade de registros. |
| NFR 05 | Idempotência | Eventos duplicados com mesmo <code>eventId</code> ou respostas repetidas são descartados sem causar mutações adicionais de estado. |
| NFR 06 | Acessibilidade por Teclado | Todas as ações essenciais de jogador, host e tela operáveis via teclado com indicador de foco visível. |

| ID | Atributo | Requisito Formal |
|--------|--------------------------------|--|
| NFR 07 | Movimento Reduzido | Respeitar a preferência do sistema operacional (prefers-reduced-motion: reduce), desativando confetes e transições bruscas. |
| NFR 08 | Contraste Cromático | Textos e alternativas com contraste compatível com nível WCAG 2.1 AA. |
| NFR 09 | Responsividade | Interface de jogador otimizada para telas móveis verticais de 360px a 430px de largura; telão otimizado para 16:9 em 1080p. |
| NFR 10 | Tolerância a Redes Instáveis | Funcionamento estável em conexões 3G/4G/Wi-Fi com perda intermitente de pacotes e latência variável de até 300 ms. |
| NFR 11 | Orçamento de Mídia | Imagens anatômicas em formato vetorial SVG ou formatos compactos (AVIF/WebP) com peso preferencial inferior a 500 KB. |
| NFR 12 | Compatibilidade de Navegadores | Compatibilidade assegurada com Chrome, Safari (iOS 15+), Edge e Firefox em versões estáveis recentes. |
| NFR 13 | Retenção e Privacidade | Salas e dados temporários no SQLite do Durable Object purgados automaticamente em até 24 horas após o encerramento da partida. |
| NFR 14 | Segurança de Credenciais | O token administrativo do apresentador jamais trafega no corpo de respostas públicas nem em scripts de frontend. |
| NFR 15 | Isolamento de Infraestrutura | Arquitetura efêmera sem dependência de bancos relacionais externos (PostgreSQL/Supabase/Firebase) ou instâncias de Redis. |
| NFR 16 | Integridade de Build | Conteúdo das 10 questões, mídias e gabaritos auditados estritamente com schemas Zod durante o pipeline de build. |

11. Arquitetura Técnica e Modelo de Dados

11.1 Stack de Tecnologia

- **Frontend:** React 18+, TypeScript 5+, Vite com plugin oficial da Cloudflare, Tailwind CSS, Radix UI primitives, Zustand.
- **Backend:** Cloudflare Workers, Cloudflare Durable Objects com Hibernation API e SQLite local integrado.

- **Tempo Real:** WebSockets bidirecionais com EventEnvelope versionado e alarme agendado (DO Alarms).
- **Validação de Contratos:** Zod em pacote compartilhado @batalha/protocol .
- **Workspace:** Monorepo pnpm com pacotes @batalha/protocol , @batalha/content , @batalha/game , @batalha/ui e aplicação apps/web .

11.2 Esquema do Banco SQLite no Durable Object

```
`sql`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS room (
  pin TEXT PRIMARY KEY,
  status TEXT NOT NULL,
  room_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  last_state_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  entry_locked INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  current_question_index INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at INTEGER NOT NULL,
  expires_at INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS player (
  player_id TEXT PRIMARY KEY,
  nickname TEXT NOT NULL,
  token_hash TEXT NOT NULL,
  presence TEXT NOT NULL DEFAULT 'CONNECTED', -- CONNECTED | TEMPORARILY_DISCONNECTED | REMOVED
  joined_at INTEGER NOT NULL,
  last_seen_at INTEGER NOT NULL,
  eligible_from_question INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  removed_at INTEGER
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS question_round (
  question_index INTEGER PRIMARY KEY,
  question_id TEXT NOT NULL,
```

```

state TEXT NOT NULL, -- ACTIVE | PAUSED | REVEAL | RANKING
started_at INTEGER NOT NULL,
deadline_at INTEGER NOT NULL,
remaining_ms INTEGER NOT NULL,
accumulated_active_ms INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
ended_at INTEGER,
end_reason TEXT
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS player_answer (
question_index INTEGER NOT NULL,
player_id TEXT NOT NULL,
option_id TEXT NOT NULL,
submitted_at INTEGER NOT NULL,
response_time_ms INTEGER NOT NULL,
is_correct INTEGER NOT NULL,
awarded_points INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (question_index, player_id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS score (
player_id TEXT PRIMARY KEY,
total_points INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
correct_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
correct_response_time_ms INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

```

12. Protocolo de Comunicação em Tempo Real

12.1 Envelope de Eventos

```

`typescript

```

```

interface EventEnvelope {
  protocolVersion: 1

```

```

eventId: string
type: TType
sentAt: number
roomVersion: number
correlationId?: string
payload: TPayload
}

```

12.2 Catálogo de Eventos do Cliente

- **JOIN_ROOM** : Payload { pin, nickname } – Inicia tentativa de entrada do jogador no lobby.
- **RESUME_SESSION** : Payload { pin, reconnectToken } – Restaura sessão de jogador existente após reconexão ou foco.
- **SUBMIT_ANSWER** : Payload { questionId, questionVersion, optionId } – Submete resposta oficial de uma pergunta.
- **CLIENT_ALIVE** : Payload { clientTime } – Heartbeat periódico da aplicação (a cada 5 segundos).
- **REQUEST_SNAPSHOT** : Payload { lastRoomVersion } – Solicita projeção integral do estado após salto de versão ou foreground.
- **HOST_COMMAND** : Payload { command, expectedRoomVersion, ...params } – Comandos de moderação exclusivos do apresentador (**START_GAME** , **PAUSE** , **RESUME** , **END_QUESTION** , **LOCK_ENTRIES** , **UNLOCK_ENTRIES** , **REMOVE_PLAYER** , **END_GAME**).

12.3 Catálogo de Eventos do Servidor

- `SESSION_ACCEPTED` : Devolve `playerId` e `reconnectToken` privado ao jogador recém-admitido.
- `SNAPSHOT` : Projeção universal e completa do estado da sala, adaptada aos privilégios de cada papel.
- `PLAYER_JOINED` : Notifica a entrada de um novo participante com lista e contadores canônicos atualizados.
- `PLAYER_PRESENCE_CHANGED` : Notifica alteração no estado de conectividade (`CONNECTED` , `TEMPORARILY_DISCONNECTED` , `REMOVED`).
- `GAME_STATE_CHANGED` : Broadcast oficial de avanço de fase na máquina de estados com novo `roomVersion` .
- `QUESTION_STARTED` : Notifica início da pergunta ativa com enunciado, opções públicas, `startedAt` e `deadlineAt` .
- `ANSWER_ACCEPTED` : Confirmação privada entregue exclusivamente ao jogador que submeteu uma resposta válida.
- `ANSWER_REJECTED` : Mensagem de erro com código descritivo em caso de resposta inválida, duplicada ou fora de prazo.
- `QUESTION_ENDED` : Notifica encerramento da rodada ativa por alarme, resposta unânime ou intervenção do host.
- `ANSWER_REVEAL` : Publica gabarito oficial, distribuição percentual da turma e feedback individual.
- `RANKING_UPDATED` : Publica ranking atualizado da rodada ou classificação final definitiva.
- `ROOM_FINISHED` : Notifica o término formal da partida e início do período de expiração efêmera.

13. Critérios de Aceite Críticos

- **AC 01 – Todos respondem antes do prazo:** Quando o último participante ativo e elegível envia uma resposta válida, o servidor encerra a questão imediatamente sem aguardar o restante dos 60 segundos.
- **AC 02 – Prazo expira:** Ao esgotar o prazo (`deadlineAt`), novas respostas são rejeitadas com `DEADLINE_EXCEEDED` e o cálculo da rodada utiliza apenas as respostas previamente aceitas.
- **AC 03 – Bônus de rapidez:** Resposta correta recebida em até 10.000 ms de tempo ativo recebe 125% da pontuação base (ex.: 100 $\rightarrow$ 125).
- **AC 04 – Resposta no limite:** Resposta correta aceita exatamente aos 10.000 ms recebe o bônus de 25%; resposta aceita aos 10.001 ms recebe apenas a pontuação base.
- **AC 05 – Resposta duplicada:** Resposta subsequente com a mesma alternativa é confirmada de forma idempotente; tentativa de troca por outra alternativa é rejeitada com `ANSWER_ALREADY_SUBMITTED`.
- **AC 06 – Desconexão de participante:** Participante ausente por mais de 10s passa para `TEMPORARILY_DISCONNECTED`, não bloqueando o encerramento antecipado por "todos responderam" e mantendo sua pontuação preservada.
- **AC 07 – Reconexão de jogador:** Jogador que recarrega a página ou retorna do background com `reconnectToken` válido é restaurado com seu mesmo `playerId`, pontuação acumulada e estado de resposta atual.
- **AC 08 – Entrada tardia:** Participante admitido com rodada em andamento vê mensagem informativa e entra como elegível a partir da questão seguinte.
- **AC 09 – Pausa e retomada:** Ao pausar uma rodada com tempo restante `$T$`, os cronômetros congelam; ao retomar, uma contagem regressiva de 3 segundos antecede a reabertura com os mesmos `$T$` segundos.
- **AC 10 – Desempate determinístico:** Empates em pontos são resolvidos sucessivamente por maior número de acertos, menor tempo acumulado em acertos e ordem estável de ingresso.
- **AC 11 – Segredo absoluto da resposta:** Durante `QUESTION_ACTIVE`, nenhum pacote enviado a jogadores ou ao telão contém `correctOptionId` ou `explanation`.

- **AC 12 – Pódio adaptativo e término:** Ao término da 10ª questão, o sistema exibe o pódio adequado para 1, 2 ou 3+ participantes, seguido do estado `FINISHED` sem botão de próxima pergunta.
- **AC 13 – Game loop contínuo sem intervenção:** Uma partida completa de 10 questões progride do início ao pódio sem que o apresentador precise clicar em botões de avanço manual entre perguntas.
- **AC 14 – Concorrência do host com respostas simultâneas:** Comandos do apresentador durante a questão ativa não são rejeitados caso alunos submetam respostas no mesmo milissegundo, graças à validação com `last_state_version`.
- **AC 15 – Limpeza limpa de sessão:** O botão "Voltar ao Início" na tela `FINISHED` desassocia a sala concluída, permitindo nova navegação sem retenção de cache.

14. Apêndice: Conteúdo Pedagógico das 10 Questões

| Nº | Mecânica | Enunciado Didático | Alternativas | Gabarito | Base |
|----|----------|---|--|----------|------|
| 1 | region | Na anatomia veterinária de grandes animais, qual região muscular está situada no aspecto superior do tronco, acompanhando a coluna vertebral? | A) Região ventral
B) Região dorsal
C) Região cranial
D) Região caudal | B | 100 |
| 2 | identify | Observe o esquema da musculatura ventral do abdômen de um equino. Qual músculo longo e par estende-se paralelamente à linha alba? | A) Reto do abdômen
B) Trapézio torácico
C) Grande dorsal
D) Peitoral profundo | A | 100 |
| 3 | region | Qual dos músculos a seguir pertence à musculatura dorsal, fixando-se na espinha da escápula e na fáscia toracolombar? | A) Reto abdominal
B) Peitoral superficial
C) Músculo trapézio
D) Oblíquo externo do abdômen | C | 100 |
| 4 | function | Qual é a principal função biomecânica | A) Flexão do membro pélvico
B) Sustentação e extensão | B | 200 |

| Nº | Mecânica | Enunciado Didático | Alternativas | Gabarito | Base |
|----|----------|---|---|----------|------|
| | | dos músculos epaxiais dorsais em grandes ruminantes e equinos? | da coluna vertebral
C) Contração das vísceras abdominais
D) Rotação livre da articulação coxo-femoral | | |
| 5 | identify | Na parede torácica ventral de bovinos e equinos, qual agrupamento muscular conecta o esterno ao membro torácico? | A) Músculo trapézio
B) Músculo grande dorsal
C) Músculos peitorais (superficial e profundo)
D) Músculo eretor da espinha | C | 100 |
| 6 | region | Em relação à parede corporal do boi e do cavalo, em qual plano anatômico o músculo oblíquo externo do abdômen está inserido? | A) Dorso torácico profundo
B) Região ventrolateral do abdômen
C) Cervical dorsal superior
D) Eminência sagital da nuca | B | 100 |
| 7 | function | Além de fixar a escápula ao tronco, qual movimento o músculo trapézio executa quando sua porção cervical é ativada? | A) Elevação e tração cranial da escápula
B) Depressão e abdução dos dígitos
C) Flexão da articulação femorotibiorrotuliana
D) Compressão dos órgãos pélvicos | A | 200 |
| 8 | species | Em equinos, a fáscia toracolombar e a musculatura glútea dorsal possuem particular relevância na locomoção. Qual espécie é comparada neste jogo? | A) Suíno e Canino
B) Bovino e Equino
C) Caprino e Felino
D) Ovino e Bubalino | B | 100 |
| 9 | boolean | Análise a afirmação: "Os músculos peitoral superficial e reto abdominal situam-se na face ventral do corpo do animal". Ela é verdadeira ou falsa? | A) Verdadeiro
B) Falso | A | 100 |
| 10 | final | DESAFIO FINAL (300 pts): Comparando a musculatura de | A) Equinos priorizam flexibilidade torácica sem auxílio de fáscia elástica | B | 300 |

| Nº | Mecânica | Enunciado Didático | Alternativas | Gabarito | Base |
|----|----------|---|--|----------|------|
| | | sustentação em bovinos e equinos, por que a conformação dorsal e abdominal reflete a biomecânica de cada espécie? | <p>B) Bovinos possuem grande peso visceral ruminal exigindo forte tônus abdominal, enquanto equinos apresentam musculatura adaptada à propulsão e galope</p> <p>C) Ambas as espécies apresentam idêntica musculatura sem variação morfológica</p> <p>D) O sistema musculoesquelético de grandes herbívoros não interfere na sustentação visceral</p> | | |

15. Rastreabilidade e Matriz de Conformidade

| Objetivo / Requisito | Requisitos de Referência | Evidência de Validação |
|---------------------------------|---|--|
| Entrada e Acesso sem Cadastro | FR 001 a FR 008, AC 01 | Teste E2E com Playwright (tests/e2e/scenarios.spec.ts) |
| Game Loop Automático por Alarme | FR 009 a FR 026, AC 01, AC 02, AC 12, AC 13 | Teste E2E de 10 questões completas (tests/e2e/game-flow.spec.ts) |
| Temporização, Bônus e Pausa | FR 011, FR 027, FR 028, AC 03, AC 04, AC 09 | Testes unitários (scoring.test.ts) e de integração (T9) |
| Presença, Reconexão e Mobile | FR 035 a FR 040, AC 06, AC 07 | Testes de integração (T5, T6, T7, T8) e carga |
| Concorrência Host vs. Respostas | FR 027, AC 14 | Teste de integração (T10) com last_state_version |
| Pódio Adaptativo e Término | FR 031 a FR 034, AC 12, AC 15 | Testes de integração (T12, T16) e E2E completo |
| Segurança do Host via Cookie | FR 001, NFR 14 | Teste de integração (T17) com cookie HttpOnly |
| Escalabilidade sob 50 Conexões | NFR 01 a NFR 04 | Script de carga real (tests/load/websocket-load.ts`) com p95 < 150ms |

| Objetivo / Requisito | Requisitos de Referência | Evidência de Validação |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Acessibilidade e Usabilidade | NFR 06 a NFR 09 | Auditoria visual, navegação por teclado e reduced-motion |

16. Aprovação Formal

A assinatura desta revisão confirma o alinhamento definitivo das decisões de produto, arquitetura de software, contratos de protocolo e critérios de aceitação do **Pacote Corretivo V2**.

| Responsabilidade | Nome do Responsável | Data | Parecer / Status |
|------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Engenharia de Software | Antigravity AI & Engenharia Fullstack | 17/09/2026 | ✅ Aprovado com 100% dos Gates Verdes |
| Gestão de Produto | Equipe de Produto Batalha Anatômica | 17/09/2026 | ✅ Homologado (Versão 1.1 Canônica) |
| Conteúdo Acadêmico | Docência de Anatomia Veterinária | 17/09/2026 | ✅ 10 Questões Validadas e Aprovadas |